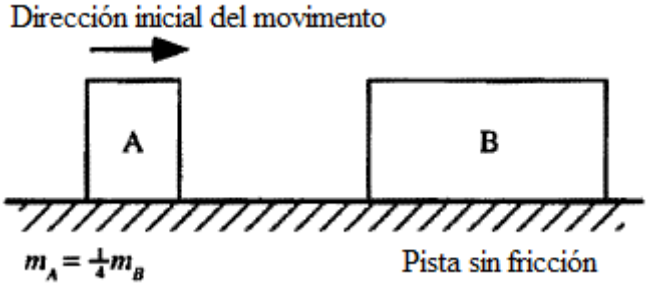
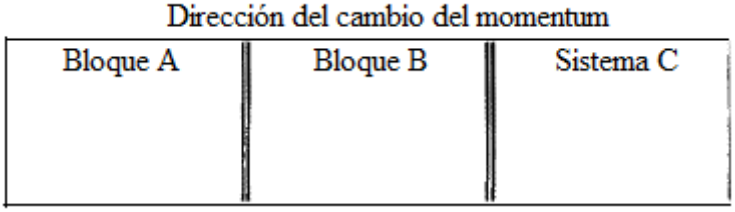
Tutorial S18: Impulso y Conservación del momentum

Nombre: _____ Tutorial S18
(Ejercicios tomados del Tutorials in Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G., U. Wash)

1. Dos bloques deslizan sobre una pista de aire nivelada y sin fricción. Inicialmente, el bloque A se mueve hacia la derecha y el bloque B está en reposo. Después de la colisión, el bloque A ha cambiado de dirección y se mueve hacia la izquierda. El sistema C consta de ambos bloques A y B.
   La masa del bloque A es un cuarto de la masa del bloque B.

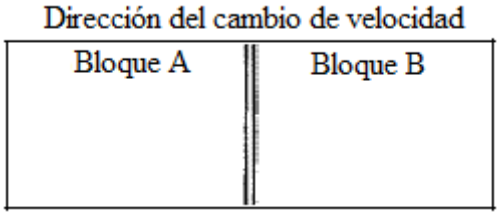


   a) Dibuja una flecha para cada bloque y para el sistema C para representar la dirección del cambio en la cantidad de movimiento en esta colisión. Explica cómo determinaste tu respuesta.



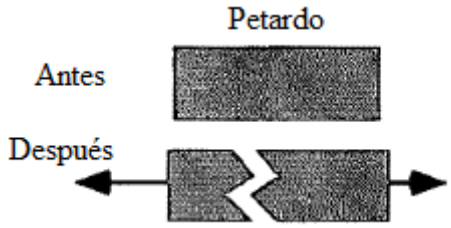
   ¿La magnitud del cambio en el vector de cantidad de movimiento para el bloque A es mayor, menor o igual que la magnitud del cambio en el vector de cantidad de movimiento para el bloque B? Explicar.

   b) Dibuja una flecha para cada bloque para representar la dirección del cambio de velocidad desde antes hasta después de la colisión. Explique cómo determinó su respuesta.



   ¿La magnitud del cambio en el vector de velocidad del bloque A es mayor, menor o igual que la magnitud del cambio en el vector de velocidad del bloque B? Explique.

2. a) Un petardo está en reposo sobre una mesa horizontal sin fricción. El petardo explota en dos piezas de masa desigual que se mueven en direcciones opuestas sobre la mesa.



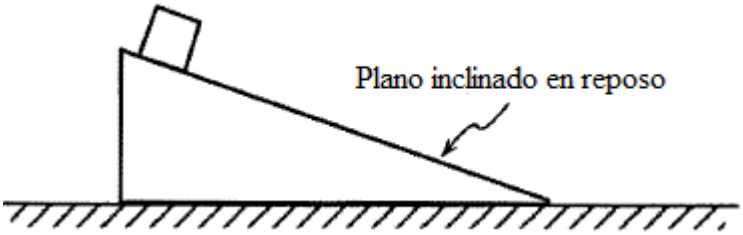
i. ¿La fuerza neta sobre la pieza izquierda siempre es cero?

ii. ¿La fuerza neta sobre el sistema que consta de ambas piezas es siempre cero? Explique.

iii. ¿Se conserva la cantidad de movimiento de la pieza izquierda? Explique

iv. ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema formado por ambas piezas? Explique.

b) Un bloque se desliza hacia abajo por un plano inclinado sin fricción. El plano inclinado se coloca sobre una mesa.



i) ¿La fuerza neta sobre el bloque es siempre cero?

ii) ¿La fuerza neta sobre el plano inclinado es siempre cero?

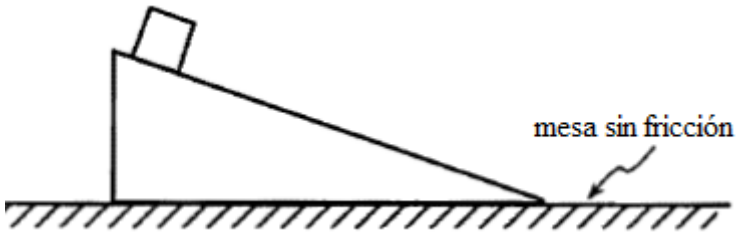
iii) ¿La fuerza neta sobre el sistema bloque-plano inclinado es siempre cero? (Ayuda: Dibuje diagramas de cuerpo libre para el bloque, el plano inclinado y el sistema que consta de ambos objetos).

iv) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del bloque?

v) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del plano inclinado?

vi) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema bloque-plano inclinado?

c) Suponga que el plano inclinado en la parte b ahora se coloca sobre una mesa sin fricción.



i) ¿La fuerza neta sobre el bloque es siempre cero?

ii) ¿La fuerza neta sobre el plano inclinado es siempre cero?

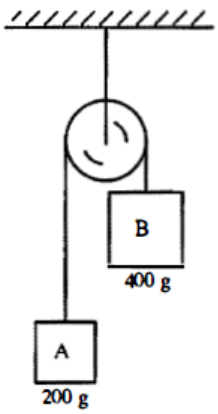
iii) ¿La fuerza neta sobre el sistema bloque-plano inclinado es siempre cero? (Ayuda: Dibuje diagramas de cuerpo libre para el bloque, el plano inclinado y el sistema que consta de ambos objetos).

iv) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del bloque?

v) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del plano inclinado?

vi) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema bloque-plano inclinado?

d) Dos bloques, A y B, están conectados por una cuerda inextensible y sin masa. Sus masas son m_A = 200 g y m_B = 400 g. Los bloques se sueltan desde el reposo. La polea tiene masa despreciable. Sea S el sistema representado por los bloques A, B, la cuerda y la polea.



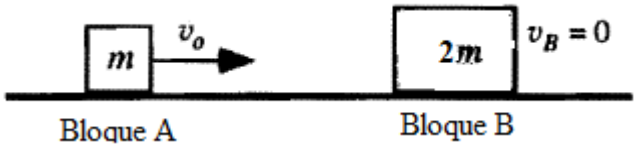
i) ¿La fuerza neta sobre el bloque A es siempre cero? Explique.

ii) ¿La fuerza neta sobre el sistema S siempre es cero? Explique.

iii) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del bloque A? Explique.

iv) ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema S? Explique.

3. El bloque A, de masa $\boldsymbol{m}$, se mueve hacia la derecha con velocidad constante $\boldsymbol{v_0}$ sobre una pista sin fricción hacia el bloque B. El bloque B tiene una masa de $\boldsymbol{2m}$ y está inicialmente en reposo.



El sistema S está constituido por los bloques A y B.

a) En los espacios provistos, dibuje vectores de cantidad de movimiento para el bloque A, el bloque B y el sistema S. Etiquete cada vector con su magnitud (exprese las magnitudes en términos de las cantidades dadas m y v_0).

Vectores de cantidad de movimiento

Bloque A	Bloque B	Sistema S

El bloque X, de masa 5m, (que no se muestra en el diagrama) se mueve hacia la derecha con velocidad v_0 (es decir, la misma velocidad que el bloque A) en una segunda pista sin fricción, paralela a la pista original.

b) Aplique la transformación galileana de velocidades para determinar los vectores de velocidad de los bloques A y B en el marco de referencia del bloque X. Dibuje los vectores en el recuadro adjunto. Etiquete cada vector con su magnitud. (Exprese las magnitudes en términos de las cantidades dadas).

Vectores velocidad en el marco de referencia de X

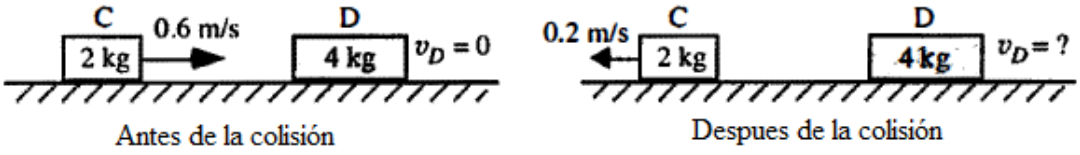
Bloque A	Bloque B

c) Dibuje los vectores de impulso para los bloques A y B en el marco de referencia del bloque X. Etiquete cada vector con su magnitud. Explique su razonamiento.

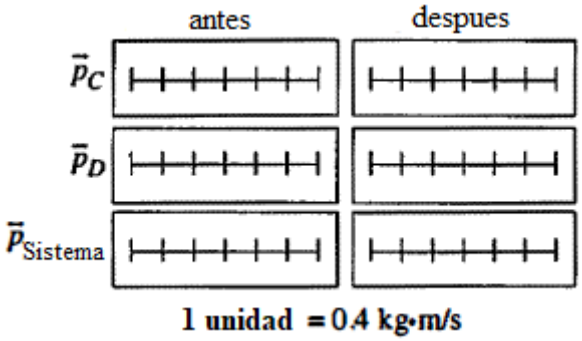
Vectores momentum en el marco de referencia de X

Bloque A	Bloque B

4. Los bloques C y D, de 2 kg y 4 kg de masa, respectivamente, chocan en una pista sin fricción. El bloque C se mueve inicialmente hacia la derecha con una velocidad de 0.6 m/s con respecto a la pista, mientras que el bloque D está en reposo. Después de la colisión, el bloque C se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 0.2 m/s. El sistema S consta de los bloques C y D.



a) En la tabla adjunta, dibuje los vectores de cantidad de movimiento del bloque C, el bloque D y el sistema S antes y después de la colisión.
¿La cantidad de movimiento del sistema S antes del choque es la misma que después del choque? Explicar.



b) Use sus resultados de la parte a) para determinar la magnitud y la dirección de la velocidad del bloque D relativa a la pista después de la colisión. Explique.